

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №8
з дисципліни «Інженерія систем IoT»
Тема: «Міграція IoT коду в хмару»
Варіант 106

Виконав:
студент групи ІА-34
Тунік Олександр

Перевірив:
асистент кафедри ІСТ
Головатенко І. А.

Мета: Дізнатися основні переваги міграції коду в хмару та навчитися це виконувати.

Хід роботи

Крок 1: Створення serverless програми

Встановив Node.js.

Встановив Azurite за допомогою наступної команди:

```
npm install -g azurite
```

В проєкті створив окрему папку для `azurite`. Прикріпили її до емулятора:

```
azurite --location azurite
```

Крок 2: Створення проєкту Azure Functions

Створили папку для Functions App і перейшли до неї. Назвали її `soil-moisture-trigger`.

Створили віртуальне середовище Python у цій папці та активували його як робили це раніше. Прийшлося завантажити нову версію Python (3.12), бо, як виявилось, Functions Apps не підтримують більш нові версії які я використовував.

```
py -3.12 -m venv .venv
```

Виконали таку команду, щоб створити Functions App у цій папці:

```
func init --worker-runtime python soil-moisture-trigger
```

Встановили необхідні пакети Pip за допомогою файлу вимог:

```
pip install -r requirements.txt
```

Щоб перевірити, чи все працює правильно, запустили середовище виконання функцій:

```
func start
```

Можемо побачити, що середовище виконання запустилося та повідомило, що воно не знайшло жодної функції завдання (тригерів).

```
Found Python version 3.14.0 (py).
```

```
Azure Functions Core Tools
```

```
Core Tools Version: 4.6.0+ab90faafcab539d63cd3d0ce5faf1bca4395fccc (64-bit)
```

```
Function Runtime Version: 4.1045.200.25556
```

```
[2025-12-15T21:29:18.689Z] Attempt to remove module cache for google._upb but failed with 'google'. Using the original module cache.  
[2025-12-15T21:29:18.689Z] Attempt to remove module cache for google._upb but failed with 'google'. Using the original module cache.  
[2025-12-15T21:29:18.689Z] Attempt to remove module cache for google._upb but failed with 'google'. Using the original module cache.  
[2025-12-15T21:29:18.689Z] Attempt to remove module cache for google._upb but failed with 'google'. Using the original module cache.  
[2025-12-15T21:29:19.823Z] No job functions found. Try making your job classes and methods public. If you're using binding extensions  
AzureStorage(), builder.AddServiceBus(), builder.AddTimers(), etc.).  
For detailed output, run func with --verbose flag.  
[2025-12-15T21:29:24.945Z] Host lock lease acquired by instance ID '000000000000000000000000075338672'.
```

Відкриємо проект у VSCode.

Крок 3: Отримання рядку підключення Event Hub

З терміналу VS Code виконали таку команду, щоб отримати рядок підключення для кінцевої точки, сумісної з концентратором подій IoT Hubs:

```
az iot hub connection-string show --default-eventhub \  
--output table \  
--hub-name soil-moisture-sensor-oleksandr-tunik
```

У VS Code відкрили файл local.settings.json. Додали таке додаткове значення в розділ "Values":

```
"EventHubConnectionString": "<connection string>"
```

Замінили <connection string> на значення з попереднього кроку.

Крок 4: Створення подійного триггеру

З терміналу VS Code виконайте таку команду з папки soil-moisture-trigger:

```
func new
```

В консолі вибрали EventHub trigger при виборі шаблону. Ім'я застосунку та вихідний шлях залишили незмінними.

Крок 5: Запуск подійного триггеру

Переконалися, що старий монітор подій IoT Hub не запущено.

Запустили наступну команду з терміналу VS Code, щоб запустити Functions App:

```
func start
```

Запуститься Functions App і знайде функцію запуску.

Увімкнемо наш IoT-пристрій. Побачимо надходження повідомлень про вологість ґрунту у Functions app. Кожен виклик функції оточується блоком Executing `'Functions.eventhub_trigger' / Executed 'Functions.eventhub_trigger'` у виводі, щоб бачити, скільки повідомлень було оброблено під час кожного виклику функції.

```
(.env) PS D:\Smegal\Documents\Universities\KPI\Engineering_IoT_systems\soil-moisture-trigger> func start
[2025-12-15T21:45:26.704Z] Worker process started and initialized.

Functions:

    eventhub_trigger: eventHubTrigger

For detailed output, run func with --verbose flag.
[2025-12-15T21:45:31.722Z] Host lock lease acquired by instance ID '00000000000000000000000075338672'.
[2025-12-15T21:53:16.032Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=82583918-9f87-4ac5-a608-0cf07357a58b)
[2025-12-15T21:53:16.033Z] Trigger Details: PartitionId: 0, OffsetString: 4294967296, EnqueueTimeUtc: 2025-12-15T21:53:15.5220000+00:00, SequenceNumber: 61, Count: 1, Offset: 4294967296, PartitionId: 0
[2025-12-15T21:53:16.058Z] Python EventHub trigger processed an event: {"soil_moisture": 209}
[2025-12-15T21:53:16.066Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=82583918-9f87-4ac5-a608-0cf07357a58b, Duration=44ms)
[2025-12-15T21:53:26.017Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=8a447ba5-b3eb-424a-a847-3c940345e050)
[2025-12-15T21:53:26.018Z] Trigger Details: PartitionId: 0, OffsetString: 4294967656, EnqueueTimeUtc: 2025-12-15T21:53:25.5400000+00:00, SequenceNumber: 62, Count: 1, Offset: 4294967656, PartitionId: 0
[2025-12-15T21:53:26.020Z] Python EventHub trigger processed an event: {"soil_moisture": 171}
```

Крок 6: Надсилання прямих запитів

Щоб отримати рядок підключення до *Диспетчера реєстру*, виконали таку команду:

```
az iot hub connection-string show --policy-name service \
--output table \
--hub-name soil-moisture-sensor-oleksandr-tunik
```

У VS Code відкрили файл local.settings.json. Додали таке додаткове значення в розділ "Values":

```
"REGISTRY_MANAGER_CONNECTION_STRING": "<connection string>"
```

Замінили `<connection string>` на значення з попереднього кроку.

Крок 7: Надсилання прямого запиту на пристрій

SDK для менеджера реєстру доступний через пакет Pip. Додали такий рядок до файлу requirements.txt, щоб додати залежність від цього пакета:

```
azure-iot-hub
```

Знову інстальювали пакети Pip:

```
pip install -r requirements.txt
```

Додали наступні імпорти до файлу `function_app.py`:

```
import json
import os
from azure.iot.hub import IoTHubRegistryManager
from azure.iot.hub.models import CloudToDeviceMethod
```

У методі `eventhub_trigger` існуючий код замінили наступним:

```
body = json.loads(azeventhub.get_body().decode('utf-8'))
device_id = azeventhub.iothub_metadata['connection-device-id']
logging.info(f'Received message: {body} from {device_id}')

soil_moisture = body['soil_moisture']
if soil_moisture > 172:
    direct_method = CloudToDeviceMethod(method_name='relay_on',
                                         payload='{}')
else:
    direct_method = CloudToDeviceMethod(method_name='relay_off',
                                         payload='{}')

logging.info(
    f'Sending direct method request for {direct_method.method_name}
for device {device_id}')
registry_manager_connection_string =
os.environ['REGISTRY_MANAGER_CONNECTION_STRING']
registry_manager = IoTHubRegistryManager(
    registry_manager_connection_string)

registry_manager.invoke_device_method(device_id, direct_method)
logging.info('Direct method request sent!')
```

Запустили Functions App і переконалися, що ваш пристрій IoT надсилає дані. Бачимо, як обробляються повідомлення та надсилаються запити прямого методу.

```
[2025-12-15T22:29:24.088Z] Worker process started and initialized.

Functions:

    eventhub_trigger: eventHubTrigger

For detailed output, run func with --verbose flag.
[2025-12-15T22:29:29.186Z] Host lock lease acquired by instance ID '00000000000000000000000075338672'.
[2025-12-15T22:30:46.679Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=d79022a6-fac9-4eeb-8cc5-b2d9ce75e701)
[2025-12-15T22:30:46.680Z] Trigger Details: PartitionId: 0, OffsetString: 4294969456, EnqueueTimeUtc: 2025-12-15T22:30:46.1490000+00:00, SequenceNumber: 67, Count: 1, Offset: 4294969456, PartitionId: 0
[2025-12-15T22:30:46.717Z] Received message: {'soil moisture': 229} from soil-moisture-sensor
[2025-12-15T22:30:46.718Z] Sending direct method request for relay_on for device soil-moisture-sensor
[2025-12-15T22:30:47.118Z] Direct method request sent!
[2025-12-15T22:30:47.126Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=d79022a6-fac9-4eeb-8cc5-b2d9ce75e701, Duration=458ms)
[2025-12-15T22:30:56.635Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=11ac0226-f986-436a-a36a-a1bd1f5ab165)
[2025-12-15T22:30:56.636Z] Trigger Details: PartitionId: 0, OffsetString: 4294969816, EnqueueTimeUtc: 2025-12-15T22:30:56.1260000+00:00, SequenceNumber: 68, Count: 1, Offset: 4294969816, PartitionId: 0
[2025-12-15T22:30:56.642Z] Received message: {'soil moisture': 150} from soil-moisture-sensor
[2025-12-15T22:30:56.643Z] Sending direct method request for relay_off for device soil-moisture-sensor
[2025-12-15T22:30:57.047Z] Direct method request sent!
[2025-12-15T22:30:57.048Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=11ac0226-f986-436a-a36a-a1bd1f5ab165, Duration=413ms)
```

На стороні IoT Hub отримуємо команди:

```
Connecting
Connected
Soil moisture: 229
Direct method received - relay_on
Soil moisture: 150
Direct method received - relay_off
```

Крок 8: Розгортання serverless застосунку у хмарі

Виконали таку команду, щоб створити обліковий запис зберігання:

```
az storage account create --resource-group
01ee4de1-08a3-43c5-9f6d-d14093d8963f \
--sku Standard_LRS \
--name smsoleksandrtunik
```

Виконали таку команду, щоб створити функціональну програму:

```
az functionapp create --resource-group soil-moisture-sensor \
--runtime python \
--functions-version 4 \
--os-type Linux \
--consumption-plan-location germanywestcentral \
--storage-account smsoleksandrtunik \
--name soil-moisture-trigger-tunik
```

Назва функціональної програми має бути до 32 символів!

Крок 9: Завантаження налаштування програми

Виконали таку команду, щоб установити параметр EventHubConnectionString у налаштуваннях Functions App:

```
az functionapp config appsettings set --resource-group
```

```
01ee4de1-08a3-43c5-9f6d-d14093d8963f \  
--name soil-moisture-trigger-tunik \  
--settings "EventHubConnectionString=<connection string>"
```

Замінили `<connection string>` значенням `EventHubConnectionString` з файлу `local.settings.json`.

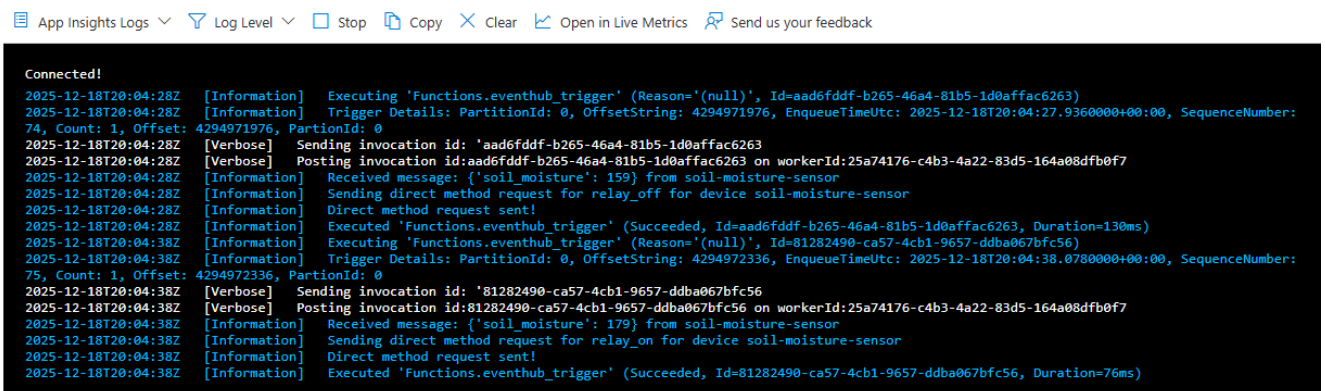
Повторили крок вище, але для `REGISTRY_MANAGER_CONNECTION_STRING`.

Крок 10: Розгортання Functions App у хмарі

Виконали таку команду з терміналу VS Code, щоб опублікувати програму функцій:

```
func azure functionapp publish soil-moisture-trigger-tunik
```

Можемо знову запустити IoT Hub і перевірити консоль в хмарі, спостерігаючи роботу нашого serverless застосунку:



The screenshot shows the Azure Functions console interface. At the top, there are navigation links: App Insights Logs, Log Level, Stop, Copy, Clear, Open in Live Metrics, and Send us your feedback. Below this, the console displays a series of log messages for the 'Functions.eventhub_trigger' function. The logs indicate that the function was successfully executed twice, each time receiving a message from the 'soil-moisture-sensor' device. The first execution received a message with a value of 159, and the second received a message with a value of 179. The logs also show the function's internal processing, including sending direct method requests for relay_off and relay_on for the device. The final log message for the second execution states: 'Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=81282490-ca57-4cb1-9657-ddba067bfc56, Duration=76ms)'.

Лабораторна робота успішно виконана.

Репозиторій з можна переглянути за:

https://github.com/Smegalex/Engineering_IoT_systems

Репозиторій не оновив з цією лабою, бо не хочу `connection string` на гітхаб заливати. З наступними лабами зроблю, коли `.env` введемо, чи щось.